

Instituto Politécnico da Lusofonia

ECIA - CTeSP Marketing Digital



EDP:Objetivos e Desafios de uma Transição Energética

Comportamento do Consumidor

Professora: Fernanda Pereira

David Miguel Ventura Gomes - N° a22404919

Pedro Henrique Martins Cóias – N° a22400345

Miguel Lopes – N° a22409608

Manuel Alves - N° a22402004

Índice

1. Introdução.....	1
2. Consumo Sustentável.....	2
2.1 Consumo de energia sustentável em Portugal.....	2
2.2 EDP.....	3
2.2.1. História da Empresa.....	4
2.2.2. Missão Atual da EDP.....	4
2.2.3. Porque é que a EDP envergou por este caminho?.....	5
2.2.4. Hidrogénio: Uma Solução Sustentável.....	5
2.2.5. Apoiantes de peso na Transição Energética.....	5
2.2.6. Transformação Estrutural para um Futuro Sustentável.....	6
2.2.7. Eficiência Através do Digital.....	6
2.2.7.1. Estratégia.....	7
2.2.7.2. Projetos Digitais.....	7
2.2.7.3. Cultura Digital.....	8
2.2.8. Exemplos potenciadores de eficiência.....	9
3. Conclusão.....	10
3.1. Síntese.....	10
4. Referências Bibliográficas.....	11
5. Anexos.....	13

Introdução

No âmbito da disciplina de comportamento do consumidor, este trabalho apresenta-se como uma continuação, e eventual conclusão da exploração do tema do consumo digital sustentável.

Se no primeiro trabalho o objetivo seria entender o que é o consumo digital sustentável, aqui o tema é aprofundado de forma mais específica ao lidar com uma marca em específico, procurando entender os objetivos da marca e as estratégias que utilizam para atingir os mesmos.

Ainda que de forma a contextualizar estas estratégias, seja necessário fazer referência ao panorama mais tradicional (aquilo que não poderia ser considerado de domínio digital) a esmagadora maioria deste trabalho incidirá sobre a sustentabilidade digital, mais especificamente os desafios que esta empresa enfrenta neste domínio e as estratégias de que se faz valer para os dirimir.

Consumo de energia sustentável em Portugal

Segundo, a Confederação Empresarial de Portugal (CIP), o setor das energias renováveis, este é um dos setores mais importantes para a economia portuguesa representando cerca de 1,6% do PIB, mas tudo indica que poderá vir a crescer exponencialmente e chegar aos 4,5% em 2030 (*O setor das energias renováveis representa cerca de 1,6 % do PIB, mas tem potencial para chegar aos 4,5 % em 2030 - CIP - Confederação Empresarial de Portugal, 2020*).

Este setor é constituído por diversas empresas que não só produzem como também distribuem e comercializam energia elétrica e gás natural. A Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), contem uma lista de entidades comercializadoras de eletricidade em regime de mercado, indicando 149 empresas que operam no mercado português (*Comercializadores de Mercado, sem data*).

As receitas anuais geradas pelo setor variam de empresa para empresa e dependem da quantidade de energia produzida. A EDP- Energias de Portugal, a líder de mercado em Portugal, registou receitas de 16,2 mil milhões de euros em 2023, sendo que no ano anterior sofreram uma queda de 22% em relação ao ano de 2022 (*Demonstrações Financeiras, 2023*).

A indústria da energia em Portugal, como na maioria dos países, é das indústrias com mais impactos negativos no ambiente e na sociedade, sendo que todos os anos são produzidos no mundo, para a produção global de energia 14.500.000 Ktep¹, só para a produção eletricidade é necessário anualmente 3.000.000 a 3.625.000 Ktep, apenas 13% da energia vem de energias renováveis, o que equivale a 1.885.000 Ktep.

Apesar dos números supramencionados serem acima do que se expectava, Portugal destaca-se pela positiva, caminhando para uma transição energética 100% verde e limpa. O Portal do Estado do Ambiente (REA), refere que em 2022, a produção de energia renovável situou-se em 6 627 Ktep, este portal refere ainda que a produção de eletricidade a partir de Fontes de Energia Renovável (FER), em 2022, foi de 29 910 GWh o que representa uma descida de 3 183 em relação a 2021. Contudo, esta descida não desviou Portugal do caminho para a transição energética, e a incorporação de FER

1 Ktep – quilo toneladas equivalentes de petróleo.

permitiu que reclamasse a 4ª posição do ranking, no que diz respeito á percentagem de energia proveniente de fontes renováveis. Estado-Membro da UE em 2022 (Figura 1), com um consumo final de 61% de energia elétrica renovável, 19,8 p.p. acima da média da EU-27 (41,2%) (*Energias renováveis | Relatório do Estado do Ambiente*, sem data).

Portugal é uma referência a nível da EU-27, no que diz respeito a trajetória que vem traçando ao longo dos anos, nesta área.

Ao analisarmos a Figura (Figura 2), conseguimos perceber que existe uma evolução constante, havendo pequenas diminuições em algumas energias como por exemplo a fotovoltaica que em 2018 não registou produção, mas fora essa situação, Portugal conseguiu, ao longo dos anos, investir e até reforçar em, alguns casos, a produção de energia renovável.

A produção de eletricidade a partir de FER, em 2022, situou-se nos 29 910 GWh, (31 438 GWh em 2020 e 33 093 GWh em 2021).

Um marco histórico para Portugal foi ter sido capaz de “manter as luzes acesas” apenas com energia renovável durante quatro dias consecutivos, o que correspondente a 107 horas seguidas, sendo este feito já histórico.

Portugal não ficou por aqui conseguido até superar esse recorde, suprimindo as necessidades do país durante 149 horas, valor que corresponde a seis dias (*Consumo de eletricidade em Portugal foi assegurado durante mais de 4 dias seguidos por fontes renováveis*, sem data; Neto, 2023).

Apresentamos em seguida uma marca portuguesa que é líder de mercado no setor energético, que além de se comprometer a ser 100% “verde” até 2030, procura conscientizar os consumidores e os clientes, para a necessidade de ter um estilo de vida mais sustentável e ecológico, não deixando ninguém para trás.

EDP

A escolha da marca recaiu sobre a EDP, ou Energias de Portugal, pois é uma empresa que atua no epicentro da revolução sustentável.

Visto que o consumo que mais se procura tornar sustentável é o digital, e como não existe digital sem eletricidade acreditamos que seja de suprema importância apurar o que esta a fazer a maior empresa do setor energético de forma a reduzir, ao máximo, a sua

pegada ecológica, e que estratégias adotou de forma a atingir, na mais pequena janela temporal possível, a neutralidade carbónica.

História da Empresa

A EDP foi fundada em 1976, surgindo de uma aglomeração de 13 empresas do setor energético português, que operavam em Portugal. O lema inicial da empresa era possibilitar os portugueses a terem acesso a eletricidade em qualquer ponto do país.

Na década de 80, focaram-se em expandir a sua rede de distribuição, até aos locais rurais, o que possibilitou reter as pessoas que já moravam nos mesmos e ao mesmo tempo proporcionar às empresas condições mais atrativas para se estabelecerem.

Já na década de 90, a EDP deixou de ser uma entidade pública passando, a partir deste momento, a ser gerida sobre forma de Sociedade Anónima. Mais tarde, especificamente em 1997, reestrutura-se novamente com o objetivo de privatizar a empresa e constituir o Grupo EDP, estrutura essa que se mantém até aos dias de hoje, inalterada. Importa também referir que apesar da privatização do grupo EDP isto não representou o fim do envolvimento do estado Português nesta empresa, que decidiu reter 30% do capital (Dias et al., sem data).

Missão Atual da EDP

Numa altura em que é rara a falta de um plano ou compromisso com a sustentabilidade, por parte de qualquer empresa com alguma dimensão, é importante distinguir o nível de empenho dedicado aos mesmos.

Ainda que seja de louvar o compromisso com a sustentabilidade por parte destas instituições, existem níveis nos quais se encaixam que necessitam de ser apurados, quando o objetivo é garantir a sobrevivência e prosperidade da espécie humana devemos criticar quem faz o mínimo e elogiar aquelas companhias que entendem a importância do “movimento” e fazem, não apenas o aceitável, mas sim o máximo (com investimentos avultados e reestruturações consideráveis).

É com estas preocupações em mente que olhamos com bons olhos para as políticas de sustentabilidade instauradas pela Energias de Portugal (EDP), no sentido de assegurar uma transição energética sustentável e desta forma tornar 100% “verde” a eletricidade que produzem, essa mesma eletricidade que facilitará o consumo digital sustentável para

indivíduos e empresas, e ao mesmo tempo pretendemos perceber que alterações existiram nas operações diárias da EDP no plano digital (este será o foco principal).

Porque é que a EDP envergou por este caminho?

A EDP é uma empresa do setor energético e sendo a produção de energia o processo que mais contribui para a poluição ambiental, devido ao uso de combustíveis fósseis no processo, o caminho para um consumo digital mais sustentável implica uma produção de energia mais “verde”.

Aqui, a Energias de Portugal, foca-se na solidificação das suas infraestruturas de produção de eletricidade, utilizando o vento, o sol e a água como fontes energéticas, ao mesmo tempo que investe (até este momento, 200 milhões de euros) no que considera ser uma fonte renovável de grande potencial, nomeadamente o Hidrogénio.

Hidrogénio: Uma Solução Sustentável

Segundo esta empresa, o hidrogénio é visto como uma alternativa sólida aos combustíveis fósseis, e ainda como algo que pode auxiliar os objetivos de neutralidade carbónica e descarbonização.

Visto ser algo que pode ser queimado poderia ser usado para alimentar meios de transporte pesados, como por exemplo: barcos, em conjunção com a energia elétrica, uma vez que não encontram nesta uma alternativa que possa, sozinha, substituir os combustíveis fósseis.

O hidrogénio também beneficia da versatilidade de usos e de produção, visto que pode ser utilizado onde o carvão ou o petróleo seriam e pode servir-se de centrais energéticas existentes, com modificações mínimas, e substituir tanto um como o outro, como fontes, o que permite à EDP, flexibilidade em relação a períodos com mais procura do que oferta no mercado, colmatando assim “falhas” de stock de energia “verde” (dias nublados, por exemplo) (*A aposta da EDP no hidrogénio verde*, sem data).

Apoiante de peso na Transição Energética

A união europeia também considera o hidrogénio como alternativa, criando projetos como a “Aliança Europeia para o Hidrogénio Limpo” e a “Hydrogen Valleys Partnership” que tem como objetivo tornar a Europa na referência, a nível mundial, da produção desta energia através de fundos dedicados a financiar grandes empresas para

desenvolverem as suas infraestruturas e processos de produção (*Comissão Europeia seleciona dois projetos de hidrogénio da EDP para os Fundos da Inovação da União Europeia*, sem data).

Transformação Estrutural para um Futuro Sustentável

Sendo o hidrogénio uma das três vertentes previamente referidas, a segunda manifesta-se sob forma de um plano intitulado: “ESG 2030: The decade of decisive action”, que enumera os objetivos de sustentabilidade propostos pela própria empresa, mas que se rege pelo modelo ESG.

Este plano cobre o período de 2021 até 2030, mas a EDP está empenhada em atingir grande parte deste objetivo antes do final do prazo (alguns destes até já se encontram em cumprimento desde 2020) e divide-se em 4 categorias e 12 pontos (*The decade of decisive action*, 2021).

- Liderar a transição energética:
 1. Geração Limpa
 2. Consumo Sustentável
 3. Transformação e Inovação Digital
 4. Transição Justa
- Compromisso com a proteção do ambiente:
 5. Economia Circular
 6. Capital Natural
 7. Adaptação e Resiliência
- Com impacto positivo na sociedade:
 8. Diversidade e Bem-Estar
 9. Parcerias de Negócio Sustentáveis
 10. Comunidades Inclusivas
- E uma estrutura de governança forte:
 11. Comportamento Ético
 12. Estrutura de Governança ESG.

Eficiência Através do Digital

A última ponta deste tridente, e aquela que mais relevância tem neste trabalho, fala-nos da transformação digital pela qual a EDP passou, sendo uma empresa líder no seu setor, mas também um exemplo fora dele, visto não se poderia deixar “ficar para trás” neste domínio.

Ainda que tenha como objetivo tornar o consumo digital mais sustentável para todos, seria visto como uma ambição hipócrita caso não estivesse preparada para transformar o seu consumo digital.

E foi isso que fez, a empresa deu início a uma transformação digital que se manifestou não só na maneira de operar no setor da energia, como também nas formas de interação que se estendem às comunidades e clientes que servem e aos seus colaboradores.

A EDP baseia a sua mudança de paradigma em três áreas diferentes, mas interdependentes, sendo elas: “Estratégia”, “Projetos Digitais” e “Cultura Digital”.

Estratégia

Passa por estabelecer metas digitais tanto em termos de projetos completos como métricas de avaliação, ou KPI's (Key Performance Indicators)(internas e externas), ferramentas importantes no momento de procurar manter um nível de satisfação elevado, tanto dos clientes como dos colaboradores

Com um investimento total de mil milhões de euros em CAPEX (Capital Expenditure) digital até 2025, a EDP espera melhorar a sua performance em várias áreas, como por exemplo no que respeita à relação com o consumidor, aumentando a qualidade e velocidade dos serviços de apoio ao cliente através de robotização e instrumentos de automação.

A gestão dos ativos da empresa e das suas operações tornar-se-á mais eficiente devido à adoção de um tipo de manutenção preditiva, e no que diz respeito às operações internas o objetivo passa por assegurar uma simplificação e digitalização de uma larga maioria dos processos, incluindo registos de reuniões e assinatura de contratos.

Projetos Digitais

Os projetos digitais incidem especialmente no processo de otimização de processos e gestão de ativos, algo referenciado anteriormente. Estes aceleraram os processos, melhoram desempenho e criam valor para os acionistas.

Os produtos digitais atualmente presentes no portefólio da EDP abrangem 4 tipologias distintas, dependendo da sua duração e objetivo, tipologias essas que são:

“Digital Boost”: Soluções transformacionais que promovem alterações consideráveis na forma de organizar e trabalhar de departamentos inteiros. A tipologia mais demorada que tem um período de desenvolvimento superior a 6 meses.

“mVP”: mVP’s (ou Minimum Viable Product) são baseados em metodologias “Agile”, que têm como objetivo entregar ferramentas prontas a utilizar, com as funcionalidades suficientes para o negócio, mas que mantem a capacidade para ser, depois, escaladas. Têm um período de desenvolvimento de 3 a 4 meses

Scale-up: Soluções que passam por escalar ferramentas previamente entregues acrescentando funcionalidades ou integrações extra com o objetivo de dinamizar a solução original, frequentemente visto no âmbito das mVP’s, este processo tem um período de desenvolvimento inferior a 3 meses.

QuickWin: Esta é a tipologia que possui o menor período de desenvolvimento, menos de um mês, e manifesta-se na forma de soluções rápidas que resolvem problemas do negócio através da alavancagem de ferramentas comuns como Office365 ou MSTEams.

Durante o ano de 2022 a EDP entregou mais de 100 produtos de domínio digital com o objetivo de potenciar sinergias, oportunidades e eficiência dentro do grupo(*A nossa transformação digital*, sem data).

Cultura Digital

Apesar do foco ser assegurar uma digitalização de processos, é imperativo garantir que as novas formas de “trabalhar” não destroem a sabedoria de métodos considerados mais “tradicionais” e que aqueles que se aproximam da aposentadoria não levam consigo o seu “know-how”.

A forma como a EDP procura solucionar este problema é através da criação do programa “Valorizar a experiência” que visa encorajar interação entre colaboradores mais jovens e aqueles que mais experiência possuem, com o objetivo de extrair esse “know-how” e assegurar que “fica” na empresa.

Os produtos digitais que tenham visto a sua existência “nascer” das cinzas de produtos anteriores beneficiam, ainda assim, do conhecimento dos engenheiros que tenham trabalhado no antecessor e que estejam prestes a mudar a sua ocupação para aposentado, na altura de resolver problemas.

A ideia é que não é possível melhorar um sistema existente sem primeiro saber como funciona, faz então sentido que os colaboradores com mais senioridade possam agir como guias para que os engenheiros possam desconstruir o produto de dentro, e perceber o que funciona e o que falha, para poderem melhorar esta ferramenta na próxima iteração.

Ao mesmo tempo um produto concebido apenas com as ideias “antigas” nunca seria capaz de se adaptar aos tempos modernos e às exigências que traz.

A EDP procura continuar a fomentar esta cultura digital até na forma como contrata colaboradores, aqui a “gamificação” dos testes online e as entrevistas em vídeo automatizadas são algumas das ferramentas utilizadas no decorrer do processo de recrutamento e seleção do “Trainee Program 4.0” (Nasceu em 2018), este programa destina-se a filtrar os 180 melhores candidatos que terão depois a oportunidade de participar num “assessment day” que terá lugar em 3 países (Portugal, Espanha, Brasil e caso necessário online) e que espera recrutar, para estágio, os candidatos que mais se adequem aos valores do grupo (*A nova geração que chega à EDP | edp.com*, sem data).

Exemplos potenciadores de eficiência

Apesar do Grupo possuir no seu portfolio dezenas destes produtos, escolhemos aqui focar-nos em 3, um inovador, um que consideramos uma evolução de algo que já existia e finalmente algo “simples” e comum.

Comum: A Energias de Portugal, catalogou e limpou os seus arquivos com objetivo de os migrar para a “cloud”, isto resultou em aproximadamente 120tb de informação migrados com sucesso, o que potencia a segurança destes dados e um aumento da produtividade dos colaboradores.

Evolução de algo pré-existente: Criação de modelos analíticos que permitem aos “traders” de energia tomar decisões mais informadas em momentos de incerteza ou maior volatilidade, com o objetivo de reduzir o risco.

Inovador: A Digital4Vega é uma solução que se faz valer da inteligência artificial de forma a calcular, com precisão, o rácio de crescimento da vegetação que se encontre nas imediações de infraestrutura da rede elétrica, o que facilita a identificação e posteriormente a intervenção necessária.

Conclusão

É evidente que a situação atual do nosso planeta, no que ao meio ambiente diz respeito, deve ser uma preocupação de todos. As medidas que tomamos hoje terão repercussões amanhã. A responsabilidade, portanto, “descansa” nos ombros de cada um de nós e cabe-nos desenvolver comportamentos conscientes, de forma a atingir um padrão de ações mais sustentáveis e ecológicas.

O papel do consumidor é fulcral para que o paradigma atual seja alterado, dado que estes influenciam de forma direta as grandes marcas através das suas escolhas. Esta influência fez-se notar em larga escala, em poucos anos, tanto que milhares de empresas têm adotado atitudes mais éticas e sustentáveis de negócio, com a premissa de conseguir suprir todas as exigências do consumidor responsável.

A EDP, sendo uma multinacional, tem uma grande influência no setor da energia e, dessa forma, exibe um grande impacto no dia-a-dia dos consumidores. É uma empresa com grande responsabilidade no domínio da inovação, em matérias de sustentabilidade e na forma como almeja criar uma ponte entre os colaboradores que se aproximam do “pôr-do-sol” e aqueles que dão, nos dias de hoje, os primeiros passos na sua jornada.

Ainda que seja responsável por “entregar” aos clientes uma energia mais verde de forma a permitir aos mesmos um consumo (digital) mais sustentável fazendo-se valer de, por exemplo, a ajuda do Hidrogénio, do qual a EU pretende depender cada vez mais, a EDP não se deixa “viver de rendimentos” e invés pretende acompanhar esta transição junto dos seus clientes.

Seja através da digitalização de interações com clientes, reformas nos processos de produção existentes de forma a torná-los mais eficientes, com a ajuda de novas fontes renováveis ou servindo-se das novas tecnologias para aprimorar os métodos de entrevistas de futuros estagiários, é claro que a EDP se pretende colocar numa posição que permita enfrentar o futuro com confiança e entusiasmo.

Referências Bibliográficas

A aposta da EDP no hidrogénio verde. (sem data). edp.com. Obtido 15 de janeiro de 2025, de <https://www.edp.com/pt-pt/historias-edp/aposta-da-edp-hidrogenio-verde>

A nossa transformação digital. (sem data). edp.com. Obtido 15 de janeiro de 2025, de <https://www.edp.com/pt-pt/inovacao/transformacao-digital>

A nova geração que chega à EDP | edp.com. (sem data). Obtido 15 de janeiro de 2025, de <https://www.edp.com/pt-pt/historias-edp/a-nova-geracao-que-chega-a-edp>

Comercializadores de Mercado. (sem data). Obtido 9 de janeiro de 2025, de <https://www.dgeg.gov.pt/pt/areas-setoriais/energia/energia-eletrica/atividades-e-profissoes/no-setor-eletrico-nacional/comercializadores-de-mercado/>

Comissão Europeia seleciona dois projetos de hidrogénio da EDP para os Fundos da Inovação da União Europeia. (sem data). edp.com. Obtido 15 de janeiro de 2025, de <https://www.edp.com/pt-pt/noticias/comissao-europeia-seleciona-dois-projetos-de-hidrogenio-da-edp-para-os-fundos-da-inovacao>

Consumo de eletricidade em Portugal foi assegurado durante mais de 4 dias seguidos por fontes renováveis. (sem data). Associação Sistema Terrestre Sustentável. Obtido 10 de janeiro de 2025, de <https://zero.org/noticias/consumo-de-eletricidade-em-portugal-foi-assegurado-durante-mais-de-4-dias-seguidos-por-fontes-renovaveis/>

Dias, A., Lima, L., Dinis, M., & Cardoso, N. (sem data). *Marca EDP*. <https://www.fep.up.pt/docentes/cbritto/Marca%20EDP.pdf>

Energias renováveis | Relatório do Estado do Ambiente. (sem data). Obtido 9 de janeiro de 2025, de <https://rea.apambiente.pt/content/energias-renov%C3%A1veis>

ESG2030_Ambition2030_Targets2025. (2021, março). https://www.edp.com/sites/default/files/2021-09/20210316_ESG2030_Ambition2030_Targets2025%20-%20Public%20FINALb.pdf

Neto, A. S. (2023, novembro 7). Portugal esteve 6 dias consecutivos a ser alimentado por energias renováveis. *Pplware*. <https://pplware.sapo.pt/planeta/portugal-esteve-6-dias-consecutivos-a-ser-alimentado-por-energias-renovaveis/>

O setor das energias renováveis representa cerca de 1,6 % do PIB, mas tem potencial para chegar aos 4,5 % em 2030—CIP - Confederação Empresarial de Portugal. (2020, agosto 14). https://cip.org.pt/o-setor-das-energias-renovaveis-representa-cerca-de-16-do-pib-mas-tem-potencial-para-chegar-aos-45-em-2030/?utm_source=chatgpt.com

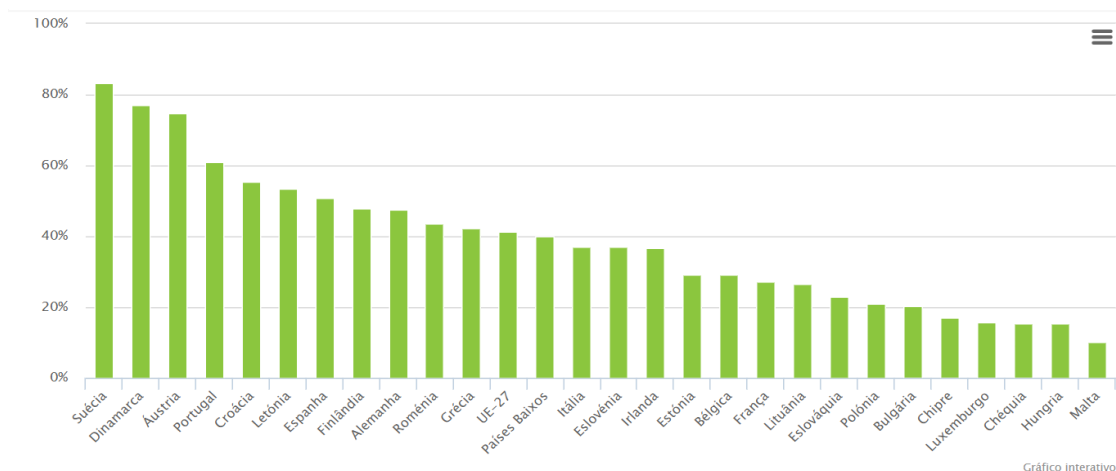
Parte II - Demonstrações Financeiras e Notas Anexas. (2023). <https://www.edp.com/sites/default/files/2024-09/Parte%20II%20-%20Demonstra%C3%A7%C3%B5es%20Financeiras%20e%20Notas%20Anexas.pdf>

Particulares. (sem data). EDP Comercial. Obtido 9 de janeiro de 2025, de <https://www.edp.pt/particulares/>

Anexos

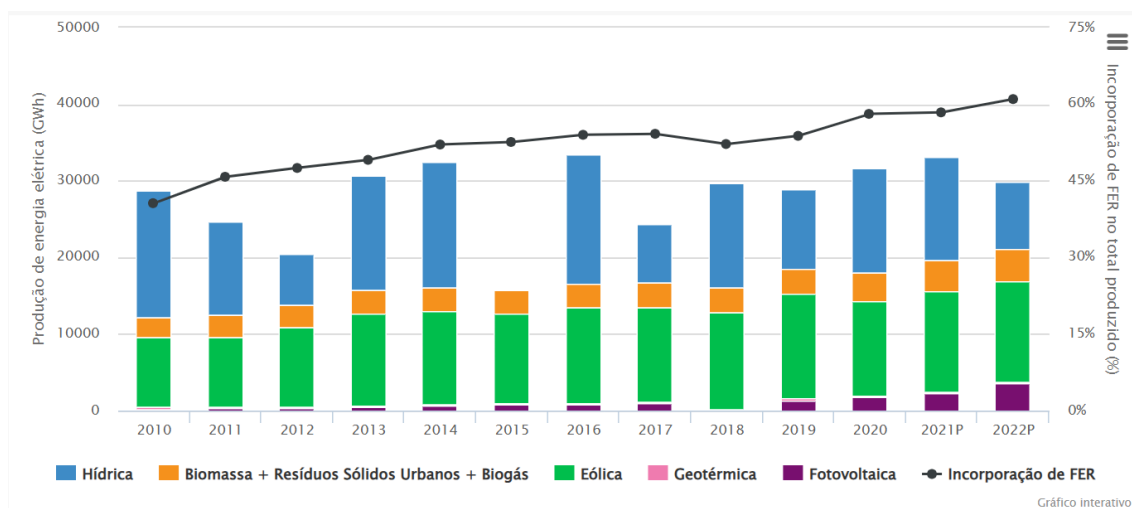
Anexo 1. Consumo de energia sustentável em Portugal

Figura 1 Percentagem de incorporação de renováveis no setor da eletricidade, na UE-27, em 2022



Fonte: Eurostat, 2024

Figura 2 Produção anual de energia elétrica com base em FER



Fonte: DGEG, 2023